



Lectura Complementaria N°23

Trabajo de un momento y centro instantáneo de rotación

En la lectura anterior se introdujo el concepto de trabajo realizado por una fuerza en un cuerpo rígido y se presentó la metodología de los trabajos virtuales como una herramienta para el cálculo de las reacciones de una estructura. En esta lectura se describe el trabajo que realiza un momento. Adicionalmente, en esta lectura se introduce el concepto de centro instantáneo de rotación.

Trabajo de un Momento

La Figura 1a muestra un cuerpo rígido al cual se le aplica un momento (M). Adicionalmente, la figura muestra un giro infinitesimal ($d\theta$) del sistema. El momento aplicado puede ser descompuesto como un par de fuerzas, tal como se observa en la Figura 1b. Estas fuerzas son iguales, contrarias y se aplican a una distancia b igual al cociente entre el momento y la magnitud de las fuerzas ($b = M/F$). El sistema de fuerzas equivalente de la Figura 1b consiste en un par de fuerzas de magnitud F , aplicadas en los puntos A y B. El giro infinitesimal del sistema produce que los puntos A y B del sistema se trasladen a los puntos A'' y B'', respectivamente. Los desplazamientos de los puntos A y B pueden ser descritos por los vectores $d\vec{r}_A$ y $d\vec{r}_B$, respectivamente. Por lo tanto, el trabajo realizado por el par de fuerzas es:

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F} \cdot d\vec{r}_A - \vec{F} \cdot d\vec{r}_B \\ dW &= \vec{F} \cdot (d\vec{r}_A - d\vec{r}_B) \end{aligned} \quad \text{Ec. 1}$$

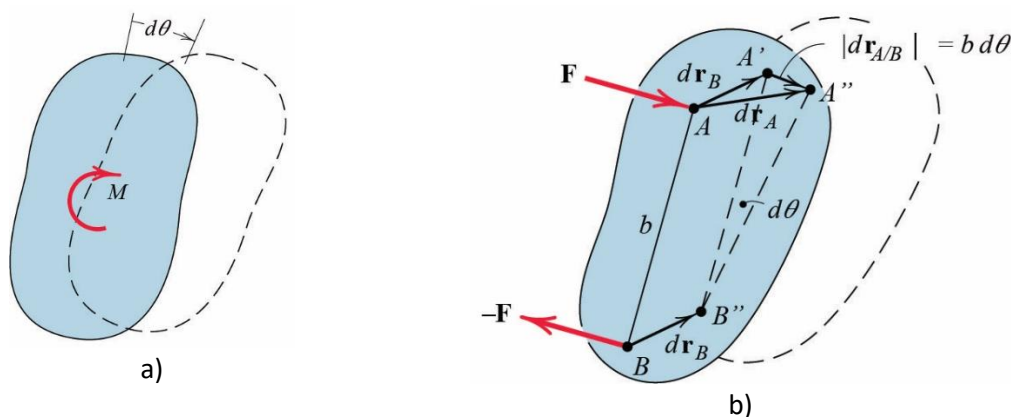


Figura 1: Trabajo de un momento: a) sistema original; b) par de fuerzas equivalente.
(Meriam & Kraige, 5th edition).

Debido a que el movimiento del sistema mostrado por la Figura 1 es un movimiento de cuerpo rígido, el desplazamiento del punto A ($d\vec{r}_A$) puede ser descompuesto en dos componentes. Primero, el desplazamiento entre A y A', que corresponde al desplazamiento de traslación de cuerpo rígido, por lo que es equivalente al desplazamiento del punto B ($d\vec{r}_B$). Segundo, el desplazamiento entre A' y A''. La Figura 1b muestra que este desplazamiento se define como $d\vec{r}_{A/B}$ y corresponde al desplazamiento producido por la rotación del punto A respecto al punto B.

$$d\vec{r}_{A/B} = d\vec{r}_A - d\vec{r}_B \quad \text{Ec. 2}$$

Debido a que $d\vec{r}_{A/B}$ corresponde al desplazamiento producido por la rotación relativa entre los puntos A y B, su magnitud se puede estimar infinitesimalmente como el producto del brazo por el ángulo:

$$|d\vec{r}_{A/B}| = b d\theta \quad \text{Ec. 3}$$

Sustituyendo en la Ec. 1:

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F} \cdot (d\vec{r}_A - d\vec{r}_B) \\ dW &= \vec{F} \cdot d\vec{r}_{A/B} \\ dW &= Fb d\theta \end{aligned} \quad \text{Ec. 4}$$

Debido a que el producto Fb equivale al momento inicialmente aplicado, se concluye que el trabajo realizado por un momento es igual al producto entre el momento y el giro en esa dirección:

$$dW = M d\theta \quad \text{Ec. 5}$$

Centro Instantáneo de Rotación (CIR)

En la demostración anterior se utilizó la descomposición del desplazamiento del punto A en dos componentes, para ello se utilizó como referencia un desplazamiento traslacional del nodo B y una rotación de respecto al mismo punto. En sistemas de cuerpos rígidos, el CIR permite relacionar los desplazamientos y giros de los diferentes puntos de un cuerpo rígido. Al conocer la posición del CIR de un cuerpo rígido, es posible determinar el desplazamiento de cualquier punto, si se conoce la distancia entre el punto y el CIR. La Figura 2 muestra un ejemplo de las relaciones que se generan entre el CIR y el desplazamiento de los puntos A y B del cuerpo rígido.

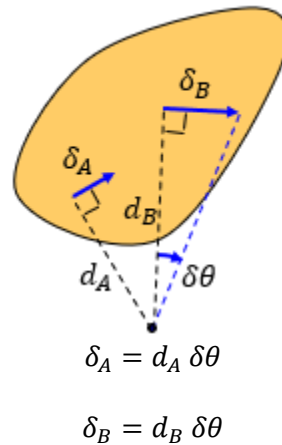


Figura 2: Centro instantáneo de rotación